

1. Arquitetura Básica do Sistema

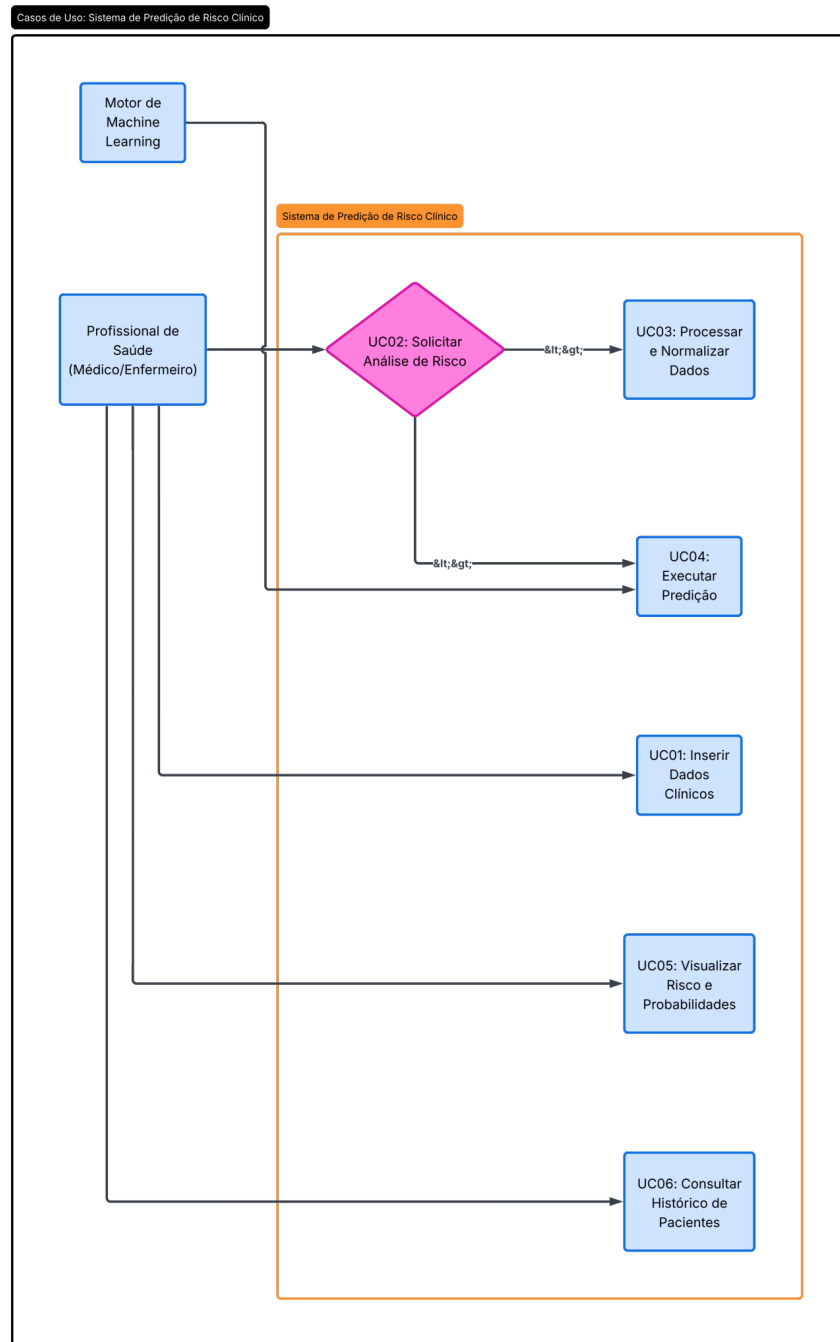
Para atender aos requisitos de um sistema de apoio à decisão clínica , a arquitetura foi desenhada no modelo cliente-servidor (Front-end + Back-end), garantindo a separação de responsabilidades entre a interface de usuário, a lógica de negócios e o motor de Machine Learning.

Considerando boas práticas de mercado e um ambiente de desenvolvimento isolado e de fácil replicação, a arquitetura recomendada é:

- **Front-end (Interface Clínica):** Aplicação web leve (pode ser construída em React, Vue, ou até mesmo Streamlit/Gradio para iterar rapidamente em projetos de ML) que fará a comunicação via API REST com o servidor.
- **Back-end (API & Lógica de Negócios):** Desenvolvido em Python 3.10+ (utilizando frameworks como FastAPI ou Flask). Este módulo é responsável por receber os dados, aplicar as regras de negócio e orquestrar a comunicação com o modelo preditivo.
- **Módulo de Machine Learning:** Um serviço interno em Python que carrega o modelo pré-treinado de Random Forest Classifier (recomendado por oferecer excelente desempenho e interpretabilidade para dados tabulares) através da biblioteca joblib.
- **Camada de Dados:** Para o armazenamento confiável do histórico de pacientes e das previsões geradas, recomenda-se a utilização de um banco de dados relacional maduro, como o MySQL 5.7.
- **Infraestrutura:** Toda a aplicação (API, Motor de ML e Banco de Dados) deve ser empacotada e orquestrada utilizando Docker, garantindo que o sistema rode de forma consistente independente do sistema operacional (como Manjaro Linux ou outras distribuições). O código-fonte será versionado em um repositório GitHub, estruturado nas pastas src/, data/, models/ e notebooks/.

2. Diagrama UML de Caso de Uso

O diagrama abaixo descreve a interação dos atores principais (médicos e enfermeiros) com o sistema para atingir o objetivo principal de classificação de risco.



Resumo das Interações: O Profissional de Saúde insere os dados vitais e solicita a análise. O sistema internamente processa/normaliza os dados e aciona o Motor de ML. O resultado retorna para o profissional, exibindo a classificação final e a probabilidade calculada.

3. Especificação Funcional Detalhada

As funcionalidades abaixo descrevem o que o sistema deve fazer para cumprir o objetivo de negócio de eliminar a subjetividade diagnóstica.

Funcionalidades Básicas

1. **RF01 - Entrada de Dados Clínicos:** O sistema deve prover um formulário para que o usuário insira as seis variáveis obrigatórias do paciente: Nome (fictício), Idade, Glicose, Pressão Arterial, IMC e Colesterol.
2. **RF02 - Processamento e Validação (Sanitização):** Antes de enviar ao modelo, o sistema deve validar e normalizar os dados preenchidos, garantindo que os valores numéricos estão em formatos compatíveis e ausentes de nulos.
3. **RF03 - Visualização do Diagnóstico:** O sistema deve apresentar em tela de forma clara a classificação automática do paciente em uma das três categorias: Risco Baixo, Médio ou Alto.
4. **RF04 - Exibição de Probabilidades:** Junto à classificação, a interface deve exibir a probabilidade percentual (ex: 78% de risco alto) gerada pelo modelo para fundamentar a decisão clínica.
5. **RF05 - Registro de Avaliação:** O sistema deve persistir os dados informados e o resultado da predição no banco de dados para permitir auditoria e futuras consultas.

Funcionalidade Interna de Machine Learning

6. **RF06_ML - Predição de Risco Clínico (Inferência):** O sistema backend deve carregar em memória o artefato do modelo preditivo treinado em dados sintéticos tabulares. Este módulo receberá as *features* limpas da RF02 e aplicará o algoritmo de classificação multiclasse para retornar a matriz de probabilidades e a classe dominante ao sistema de visualização.

4. Modelo de Dados

Para suportar o arquivamento das entradas e resultados, a tabela principal no MySQL deve respeitar o dicionário de dados estabelecido no escopo.

Tabela: avaliacao_risco_clinico

Campo	Tipo de Dado	Restrição	Descrição / Referência do Escopo
id_avaliacao	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador único do registro no sistema.
nome_paciente	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome (fictício) do paciente.
idade	INT	NOT NULL	Idade do paciente.
glicose	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	Nível de glicose registrado.
pressao_arterial	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	Valor da pressão arterial (pode ser ajustado para VARCHAR caso receba valores como "120/80").
imc	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	Índice de Massa Corporal.
colesterol	DECIMAL(6,2)	NOT NULL	Nível de colesterol.
classificacao_risco	ENUM	('Baixo', 'Médio', 'Alto')	A classificação final retornada pelo modelo.
probabilidade_risco	JSON / VARCHAR	NOT NULL	A probabilidade detalhada gerada pelo sistema.
data_registro	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora em que a predição foi realizada.